Universidade Estadual de Londrina

Arquitetura de Computadores I – 2COP036/1COP008

Atividade Prática 2 – Data de entrega: 14/04/2026

Elaborar um programa, em código do IAS, que dado um vetor de 10 números armazenados a partir do endereço 100h, determine:

a) o número de elementos pares do vetor e armazene o resultado no endereço 300h;
b) o produto do primeiro elemento com o último elemento do vetor e armazene o resultado em 301h;
c) o produto do maior com o menor elemento do vetor e armazene o resultado em 302h.

Testar o código no simulador do IAS no link

https://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc404/2017-2s/abef/IAS-sim/ e enviar o código testado em um arquivo no formato pdf (comentar cada linha do código).

```
# [ LETRA A ] CONTAGEM DE PARES
000 01 100 15 000 # LOAD M(100) / RSH
001 14 000 06 100 # LSH / SUB M(100)
002 0F 003 0D 005 # JUMP+ M(003, 0:19) / JUMP M(005, 0:19)
003 01 300 05 030 # LOAD M(300) / ADD M(030)
004 21 300 01 031 # STOR M(300) / LOAD M(031)
005 01 031 05 030 # LOAD M(031) / ADD M(030)
006 21 031 12 000 # STOR M(031) / STOR M(000, 8:19)
007 13 001 01 032 # STOR M(001, 28:39) / LOAD M(032)
008 06 030 21 032 # SUB M(030) / STOR M(032)
009 0F 000 0D 00A # JUMP+ M(000, 0:19) / JUMP M(00A, 0:19)

# [ LETRA B ] PRODUTO DO PRIMEIRO COM O ÚLTIMO
00A 09 100 0B 109 # LOAD MQ, M(100) / MUL M(109)
00B 0A 000 21 301 # LOAD MQ / STOR M(301)

# [ LETRA C ] MAIOR E MENOR VALOR
00C 01 033 21 031 # LOAD M(033) / STOR M(031)
00D 01 034 21 032 # LOAD M(034) / STOR M(032)
00E 01 100 21 200 # LOAD M(100) / STOR M(200)
00F 21 201 0D 010 # STOR M(201) / JUMP M(010, 0:19)

# [ ENCONTRA O MAIOR VALOR ]
010 01 100 06 200 # LOAD M(100) / SUB M(200)
011 0F 012 0D 013 # JUMP+ M(012, 0:19) / JUMP M(013, 0:19)
012 05 200 21 200 # ADD M(200) / STOR M(200)
013 01 031 05 030 # LOAD M(031) / ADD M(030)
014 21 031 12 010 # STOR M(031) / STOR M(010, 8:19)
015 01 032 06 030 # LOAD M(032) / SUB M(030)
016 21 032 0F 010 # STOR M(032) / JUMP+ M(010, 0:19)

# [ ENCONTRA O MENOR VALOR ]
017 01 033 21 031 # LOAD M(033) / STOR M(031)
018 01 034 21 032 # LOAD M(034) / STOR M(032)
019 12 01A 0D 01A # STOR M(01A, 8:19) / JUMP M(01A, 0:19)

01A 01 100 06 201 # LOAD M(100) / SUB M(201)
01B 0F 01D 0D 01C # JUMP+ M(01D, 0:19) / JUMP M(01C, 0:19)
01C 05 201 21 201 # ADD M(201) / STOR M(201)
01D 01 031 05 030 # LOAD M(031) / ADD M(030)
01E 21 031 12 01A # STOR M(031) / STOR M(01A, 8:19)
01F 01 032 06 030 # LOAD M(032) / SUB M(030)
020 21 032 0F 01A # STOR M(032) / JUMP+ M(01A, 0:19)

# [ MULTIPLICAÇÃO FINAL E HALT ]
021 09 200 0B 201 # LOAD MQ, M(200) / MUL M(201)
022 0A 000 21 302 # LOAD MQ / STOR M(302)
023 00 000 00 000 # HALT

# [ VETOR DE DADOS ]
100 00 000 00 003 # Vetor[0]
101 00 000 00 005 # Vetor[1]
102 00 000 00 001 # Vetor[2]
103 00 000 00 009 # Vetor[3]
```

```
104 00 000 00 008 # Vetor[4]
105 00 000 00 007 # Vetor[5]
106 00 000 00 00A # Vetor[6]
107 00 000 00 00B # Vetor[7]
108 00 000 00 00C # Vetor[8]
109 00 000 00 00F # Vetor[9]

# [ VARIÁVEIS DE ENDEREÇO ]
200 00 000 00 000 # Maior elemento do vetor
201 00 000 00 000 # Menor elemento do vetor
300 00 000 00 000 # Quantidade de elementos pares
301 00 000 00 000 # Produto do primeiro com o último
302 00 000 00 000 # Produto do maior com o menor
030 00 000 00 001 # Constante 1
031 00 000 00 100 # Ponteiro atual do vetor
032 00 000 00 009 # Contador do loop


033 00 000 00 100 # Reset do ponteiro do vetor
034 00 000 00 009 # Reset do contador do loop
```